solution

打地鼠

方法一

考虑枚举左上角，然后暴力$O(k^2)$计算出里面有多少个地鼠。

时间复杂度$O(n^2k^2)$，期望得分 30 （or 50?) 分。

方法二

考虑从左向右移动左上角时，只会有k个位置从被覆盖变成未被覆盖，有k个位置从未被覆盖变成被覆盖，暴力更新即可。

时间复杂度$O(n^2k+nk^2)$。期望得分 70 分。

方法三

考虑枚举左上角，用二维前缀和去优化求正方形内地鼠个数的过程，这样即可做到每次查询$O(1)$。

时间复杂度$O(n^2)$，期望得分 100 分。

竞赛图

方法一

暴力枚举子集，用$tarjan$判断是否为强连通图。

时间复杂度$O(2^nn^2T)$。期望得分 40 分。

方法二

考虑维护出所有子集的强连通缩点后的图，由于图都是竞赛图，我们发现缩点后的 DAG 一定是只有一种拓扑排序的，且所有的边都是从拓扑序小的点连向拓扑序大的点。所以我们只用维护拓扑排序的序列。考虑对于一个集合S，随便取一个里面的点x。考虑$S\setminus x$的序列，那么在S的序列中，x会和最左边的x有出边的点至最右边的有通向x的入边的点缩在一起。这样子每次转移就是$O(n)$的了。

时间复杂度$O(2^nnT)$。期望得分 60 分。

方法三

考虑只维护每个子集的诱导子图是不是强连通的，我们发现一个不是强联通的诱导子图S。必然存在且仅存在一个强连通的子图T，满足T内的点到$S-T$内的点的边的方向都是从T到$S-T$的 。因为只有强连通缩点后拓扑序最小的那个点能够满足条件。于是我们考虑用强连通的子集去更新非强连通的子集。即考虑对于每一个强连通的子集S，设其中所有的点的出边集合的交为T。那么对于每一个T的子集R，$S|R$ 将被更新成不是强连通的子集。考虑每个不是强连通的子集都只会被更新一次。而某个集合内所有点出边集合的交可以通过$O(2^n)$预处理出来。

时间复杂度$O(2^nT)$。期望得分 100 分。

糖果

方法一

暴力枚举所有排列，模拟选的过程判断是否合法。

时间复杂度$O(n!)$，期望得分 20 分。

方法二

考虑将整个排列分成小C最后选中的数和没被选中的数。不难发现，我们只关心被选中的数究竟是什么。被选中的数在排列中的位置以及没被选中的数的排列顺序的方案数我们可以事先算出来，最后再乘到答案上即可。考虑后者怎么算，设$dp[i][j]$表示考虑排列的前i个数，当前选了j轮的方案数。转移即考虑第$i+1$个数有没有被选，如果没被选的话，那么这个地方有 $j*3-i$ 种填法。因为这个数只能从前$2*j$个数中选，已经拿走了$i-j$个，还剩$j*3-i$个。那么$dp[n][n/3]$就是我们要最后乘的系数。

考虑只枚举选中的数，然后判断其是否合法。在$n=18$时，只有18^6种选法，所以这个做法期望得分 40 分。

方法三

直接枚举的复杂度太高，考虑dp。

考虑小A和小B选数的过程，限制有：

1.小A和小B不能选到同一个数。

2.对于某一个数x，小A和小B经过x时都没有选它，那么它之前必然已经被小C选过了。

考虑$dp[i][j][k]$表示，在某一轮，小A选了第i个数，小B选了第j个数，小C当前还有k个备选的位置。考虑转移即枚举i',j'，表示小A和小B下一个选的数的位置。那么如果在$a_{i'}$在B中的位置比j前，或者$b_{j'}$在A中的位置比i前，或$a_{i'}=b_{j'}$，这样必然不合法，否则可以算出新增多少个数小C选过的，假设是x，那么就以 $k^{\underline{x}}$ 为系数转移到$dp[i'][j'][k+1-x]$。

时间复杂度$O(n^6)$。期望得分 50 分。

方法四

考虑新增小C选过的数即为$a(i,i')$在$b(j,n]$中出现的数+$b(j,j')$在$a(i',n)$中出现过的数。直接预处理即可。

时间复杂度$O(n^5)$。期望得分 $60-70$ 分。

方法五

考虑i和j两维可以分开转移。设$dp1[i][j][k]$表示考虑第一维转移时的dp，$dp2[i][j][k]$表示考虑第二维转移时的dp。转移只需要枚举i'或j'即可。

时间复杂度$O(n^4)$。期望得分 80 分。

方法六

考虑换一种转移方式，转移时不需要枚举下一个选的数，而是只需要考虑$i+1$位置上的数是否被选了。如果被选了就换一维转移。这样转移就是$O(1)$的了。

时间复杂度$O(n^3)$，期望得分 100 分。

树

方法一

暴力模拟涂色过程。

时间复杂度$O(nq)$，期望得分 20 分。

方法二

考虑链分治，我们将这个树轻重链剖分。

对于重边，我们直接维护该边是白的还是黑的。那么在1操作时，只会有log条重链会被涂白，只会有log条重边会被涂黑。直接用线段树维护即可。

对于轻边，维护两个时间戳，一个戳打在儿子上，表示该边最近一次什么时候被涂白，一个戳打在父亲上，表示该边最近一次什么时候被涂黑。那么询问一条轻边是黑还是白就比较两个戳的大小即可。对于1操作，我们只会修改log个涂白的戳。只会修改在log条重链上所有点的涂黑的戳，于是也只用线段树维护即可。注意有可能会有x,y的lca到父亲的那条边是轻边的情况。这时候我们需要再维护一个戳打在儿子上，表示它到父亲的边最近一次什么时候被涂黑即可。

时间复杂度$O(qlog^2n)$，期望得分 100 分。